

Hinweise zum Einrichten SonarQube für GIT CI

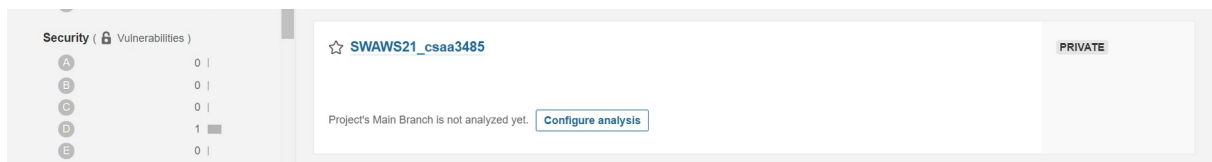
Für die Projektarbeit ist die Nutzung der GitLab-Instanz unter <https://git.uibk.ac.at/> verpflichtend. Im Folgenden finden Sie Hinweise zur Konfiguration von SonarQube für die GitLab CI Pipeline.

1 Einrichten des Projekts für SonarQube

Loggen Sie sich im **Uni Netz** mit Ihrer c-Kennung unter <https://qe-sonarqube.uibk.ac.at/> ein.

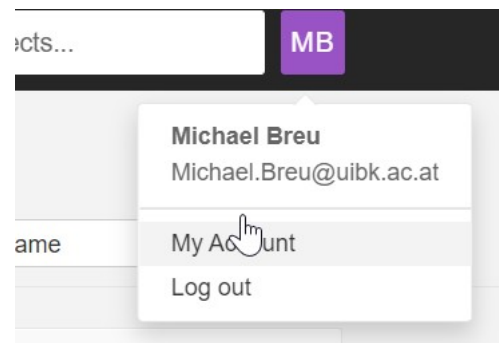
Hinweis: die SonarQube Instanz ist nur aus dem Uni Netz erreichbar.

Sie sollten dort ein (leeres) Projekt mit dem Namen SWESS26_GxTy finden. Z.B.

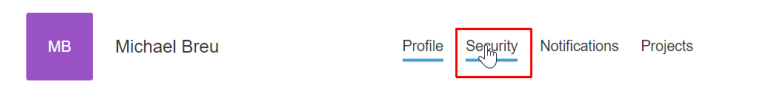


Eine Person im Team muss das Team-GIT-Projekt nun konfigurieren, damit es von Sonar analysiert werden kann.

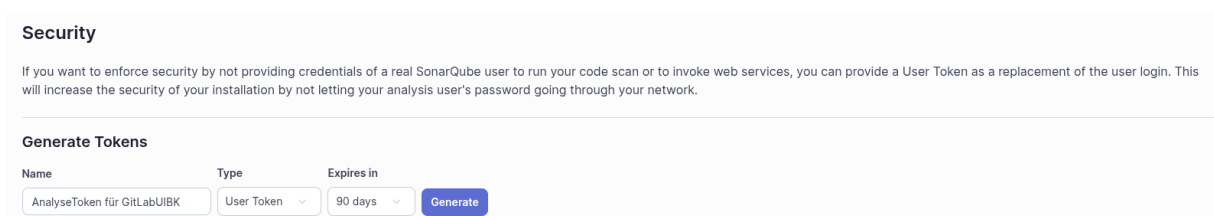
1. Generierung eines persönlichen Access-Tokens:
Wählen Sie in Sonar oben rechts ihre unter Ihren Initialen das Feld „My Account“.



Wechseln Sie anschließend auf den Tab „Security“

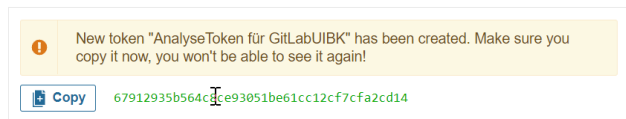


Generieren Sie ein neues Access-Token (am besten mit einem sprechenden Namen)



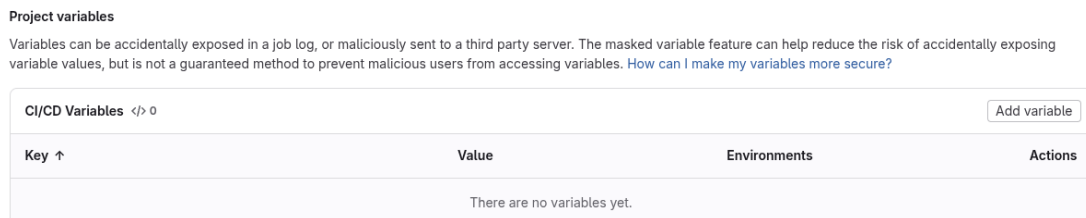
Hinweise für Git und Sonar

Kopieren Sie sich das angezeigte Token. Achtung, Sie können das Token nicht wieder einsehen. Sichern Sie es deshalb zunächst in eine eigene Datei



2. Einrichten des GitLab-Projekts mit dem Access Token

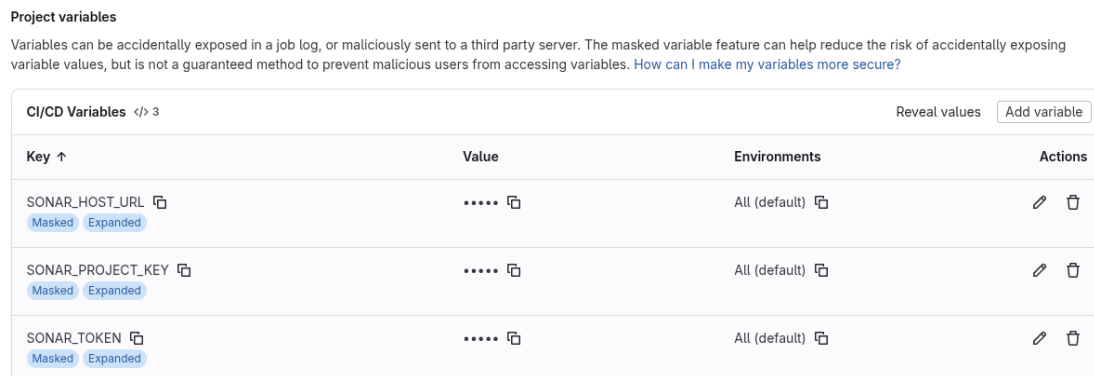
Wechseln Sie zurück in Ihr GitLab-Projekt und wählen Sie unter „Settings“ -> „CI/CD“ -> „Variables“ -> „Expand“. Sie sollten dann folgenden Eintrag sehen:



Fügen Sie bitte folgende Variablen hinzu:

Key	Value
SONAR_HOST_URL	https://qe-sonargube.uibk.ac.at
SONAR_PROJECT_KEY	SWESS26... (Der Name Ihres Sonar Projekts)
SONAR_TOKEN	6791... (das Access-Token, dass Sie im vorherigen Schritt generiert haben)

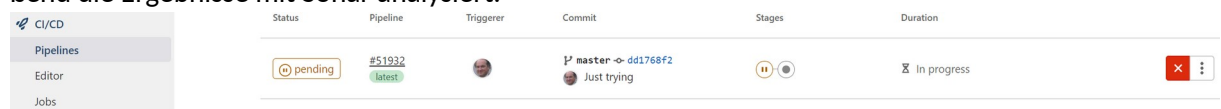
Sie sollten anschließend untenstehende Tabelle sehen: Mit „Reveal Values“ können Sie ggf. die Werte nochmals prüfen:



3. Testen der Einstellungen

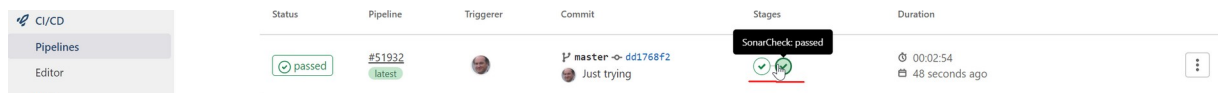
Checken Sie das Projekt in einem Entwicklungswerkzeug Ihrer Wahl aus, ändern eine Kleinigkeit in einer Datei und comitten Sie das Ergebnis.

Anschließend sollten Sie in Ihrem GitLab-Projekt unter dem Menu-Eintrag „Build“ -> „Pipelines“ einen ersten Eintrag sehen. Die Pipeline ist so konfiguriert, dass sie zunächst die JUnit-Tests des Projekts ausführt und (sofern die Tests erfolgreich abgeschlossen wurden) anschließend die Ergebnisse mit Sonar analysiert.

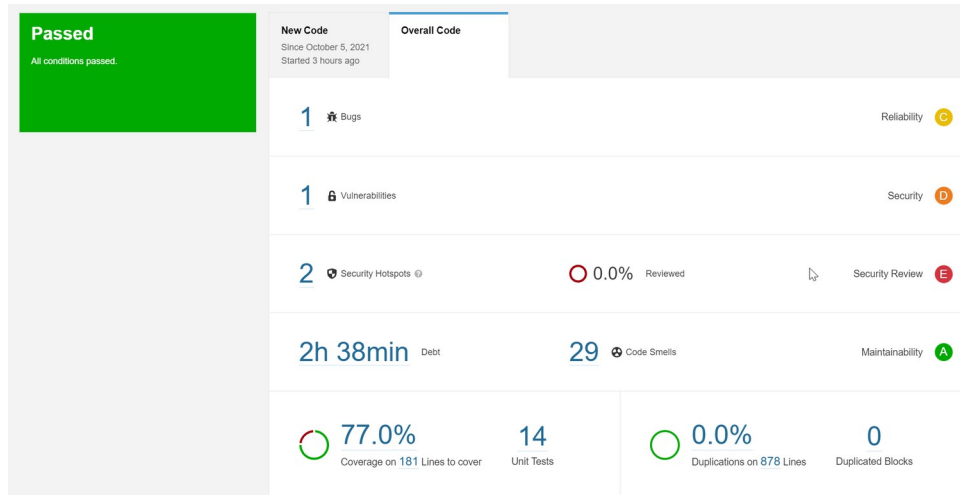


Im Idealfall sollten Sie nach einigen Minuten zwei grüne Haken in der Spalte „Stages“ sehen:

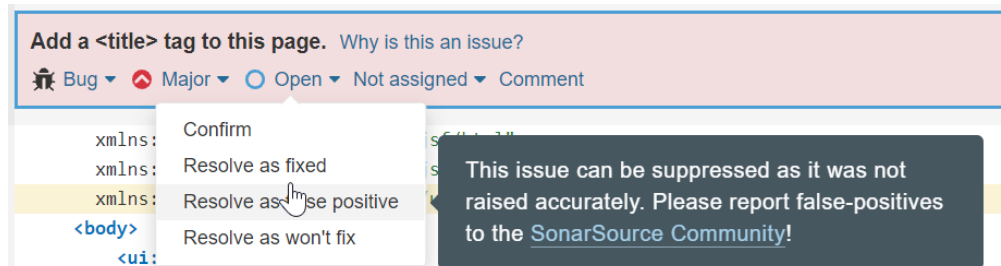
Hinweise für Git und Sonar



In SonarQube sollten Sie in Ihrem Projekt nun die Analyseergebnisse sehen:

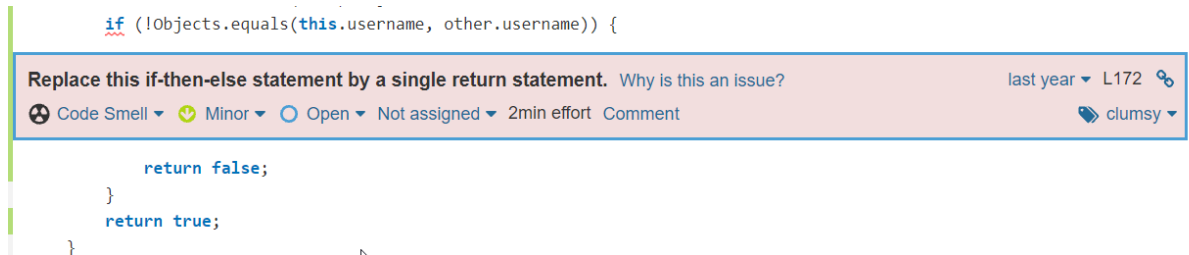


Prüfen Sie in SonarQube die Fehlerhinweise und „Code Smells“. Sie werden einige „falsch-positive“ Hinweise finden. Z.B.



Sie können diese entsprechend markieren.

Andere Hinweise sind durchaus relevant. Bitte stellen Sie in Ihrem Source Code sicher, dass diese Fehler korrigiert werden.



2 Weitere Hinweise

Die Funktionen der GitLab-Pipeline werden über die Datei .gitlab-ci.yml gesteuert. Ändern Sie die Datei bitte nur dann, wenn Sie wissen, was Sie tun.

3 Nutzung von GIT im Allgemeinen

Im Internet gibt es zahlreiche Anleitungen zur Nutzung des Versionsmanagement GIT. Sie können Git von der Kommandozeile, oder integriert in die Softwareentwicklungsumgebung Ihrer Wahl finden: z.B.

Hinweise für Git und Sonar

- VO Slides 05_Versionskontrolle
- Offizielle GIT Dokumentation (<https://git-scm.com/doc>)
- GIT Pro Book (<https://git-scm.com/book/de/v2>)
- GIT Cheatsheet (<https://education.github.com/git-cheat-sheet-education.pdf>)
- Versionierungsmodelle (https://tortoisesvn.net/docs/release/TortoiseSVN_en/tsvn-basics-versioning.html)
- GIT Branching Model (<https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/>)

Bitte machen Sie sich ggf. darüber mit den grundlegenden Funktionen von GIT vertraut.